



EPREUVE DE MATHÉMATIQUES

PARTIE A: EVALUATION DES RESSOURCES (15 POINTS)

Exercice 1 : (05 POINTS)

A/ On considère le polynôme $P(x) = 4x^3 + 2(\sqrt{2} - 3)x^2 + (2 - 3\sqrt{2})x + \sqrt{2}$.

1°) Calcule $P(1)$ et conclure. 0.5Pt

2°) Détermine trois réels a, b et c pour que $P(x) = (x - 1)(ax^2 + bx + c)$. 0.75Pt

3°) Développe $(2\sqrt{2} + 2)^2$. 0.5Pt

4°) Résous dans $\mathbb{R}$ l'équation $P(x) = 0$. 1Pt

5°) En déduis les solutions de l'inéquation $P(x) < 0$. 0.75Pt

B/ On considère le polynôme $P(x) = 20x^3 - 5x^2 - 3x + 2$. Ce polynôme admet trois racines a, b et c . Sans calculer ces racines, détermine les nombres suivants : $A = a + b + c$, $B = ab + ac + bc$, $C = abc$, $D = a^2 + b^2 + c^2$ et $E = \frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c}$. 1.5Pt

Exercice 2 : (05 POINTS)

1°) Résous dans $\mathbb{R}^3$ et par pivot de Gauss le système (S) :
$$\begin{cases} 3x + 5y + 2z = 4430 \\ 4x + 2y + 4z = 3840 \\ 6x + 3y + z = 4410 \end{cases}$$
 1.5Pt

2°) Pour l'alimentation du bétail, un grainetier propose trois mélanges à ses clients :

- Mélange A : 30% de maïs, 50% de sorgho et 20% de son ;
- Mélange B : 40% de maïs, 20% de sorgho et 40% de son ;
- Mélange C : 60% de maïs, 30% de sorgho et 10% de son.

Les pourcentages expriment des fractions de volumes : le son est en farine, le maïs et le sorgho des grains concassés. Sachant que 1l de mélange A pèse 443g, 1l de mélange B pèse 384g et 1l de mélange C pèse 441g.

2°) a. Montre que la résolution de ce problème revient à résoudre (S). 1.5Pt

2°) b. En déduire le poids de 1l de maïs, 1l de sorgho et 1l de son. 0.5Pt

3°) Résous dans $\mathbb{R}^2$ le système (S) :
$$\begin{cases} \frac{1}{x^2} - \frac{1}{y^2} = 85 \\ \frac{1}{x} - \frac{1}{y} = 5 \end{cases}$$
 1.5Pt

Exercice 3 : (05 POINTS)

- 1°) Résous dans IR l'équation (E) : $4x^2 + 3x - 10 = 0$. 0.5Pt
- 2°) En déduis dans IR les solutions des équations suivantes (E_1) : $4x^4 + 3x^2 - 10 = 0$;
(E_2) : $4x + 3\sqrt{x} - 10 = 0$ et (E_3) : $\frac{16}{x^2+2x+1} + \frac{6}{x+1} - 10 = 0$. 2Pts
- 3°) Un cycliste parcourt 40km pour se rendre d'une ville A à une ville B. Au retour, sa vitesse moyenne V a diminué de 12km/h et la durée du trajet a augmenté de trois quarts d'heure. On note t le temps mis à l'aller.
- 3°) a. Montre que t vérifie l'équation (E). 1Pt
- 3°) b. Détermine la vitesse moyenne V de son trajet en km/h. 0.5Pt
- 4°) Tonton EMMA a payé un vélo à 52 500 FCFA après deux remises successives de x % sur le prix initial de 60 000 FCFA. Détermine x . 1Pt

PARTIE B : EVALUATION DES COMPETENCES (04.5 POINTS)

Situation :

M. MBIADAM a un fils qui vient d'être admis en première année POLYTECH ingénieur. Deux ans plus tard, il partira terminer sa formation à ANGERS en France. Pour cela, M. MBIADAM devra réunir une rondelette somme de 20 908 800 FCFA. Pour y arriver, il vend son terrain rectangulaire de périmètre 168m et d'aire $1728m^2$ à dame YATIE ; le mètre carré de ce terrain était vendu à 10 000 FCFA. Pour réunir le montant total pour l'achat du terrain, les enfants de dame YATIE se repartissent équitablement la somme. Mais au moment du versement, deux enfants désistent et la contribution de chacun des enfants restant se voit augmenter de 432 000 FCFA. Une fois le montant de la vente du terrain en sa possession, M. MBIADAM dépose la somme totale en compte bloqué dans une banque pour deux ans au taux d'intérêt annuel de x %. Tous ses avoirs lui seront reversés entièrement après deux ans à savoir 20 908 800 FCFA.

Tâches

- 1°) Détermine les dimensions du terrain vendu. 1.5Pt
- 2°) Détermine le nombre d'enfants de madame YATIE. 1.5Pt
- 3°) Détermine le taux d'intérêt pratiqué par la banque. 1.5Pt

Présentation : 0.5Pt

““ QUAND C'EST DUR, SEULS LES DURS AVANCENT ““